

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

Θα πρέπει να απαντήσετε σε 7 θέματα.

Απαντήσεις οι οποίες δεν είναι επαρκώς αιτιολογημένες δεν λαμβάνονται υπόψη.

Σε κάθε ζητούμενο στο τέλος της συλλογιστική σας πορείας να διατυπώνετε με ολοκληρωμένη πρόταση την απάντησή σας.

Σε περίπτωση που μπορούν να ισχύσουν περισσότερα από ένα ενδεχόμενα να διερευνήσετε όλες τις πιθανές περιπτώσεις.

Η εξέταση θα πραγματοποιηθεί με κλειστά βιβλία και χωρίς σημειώσεις και η διάρκειά της θα είναι 2,15 ώρες. Κατά τη διάρκεια της εξέτασης τα κινητά θα πρέπει να είναι απενεργοποιημένα και μη προσπελάσιμα.

ΘΕΜΑ 1 (1,5 μονάδα)

Δίνονται τα σήματα $x(t)$, $g(t) = x(t+4)$, $y(t) = g(3t)$ και $z(t) = y(t - \frac{2}{3})$.

1. Να εκφράσετε τα σήματα $y(t)$ και $z(t)$ σε συνάρτηση με το σήμα $x(t)$.
2. Αν ο μετασχηματισμός Fourier του σήματος $x(t)$ είναι

$$X(f) = 4\text{sinc}(2f),$$

να γίνει η γραφική παράσταση του σήματος $z(t)$ σε συνάρτηση με το χρόνο χρησιμοποιώντας μεταρροπές σήματος ως προς το χρόνο.

ΘΕΜΑ 2 (1,5 μονάδα)

Δίνεται το σήμα $x(t) = 2u(t)$. Να δείχθεί, ότι το σήμα είναι σήμα ισχύος και να υπολογιστούν

1. η ισχύς του,
2. η μέση χρονική συνάρτηση αυτοσυσχέτισης του και
3. η φασματική πυκνότητα ισχύος του.
4. Το σήμα $x(t)$ εφαρμόζεται στην είσοδο ενός συστήματος το οποίο ευρίσκεται σε ηρεμία με κρουστική απόκριση

$$h(t) = e^{-2t}u(t)$$

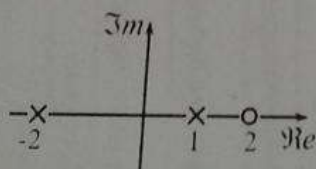
να βρεθούν η φασματική πυκνότητα ισχύος και η ισχύς του σήματος εξόδου.

ΘΕΜΑ 3 (1 μονάδα)

Χρησιμοποιώντας τις ιδιότητες του μετασχηματισμού Fourier, να βρεθεί ο μετασχηματισμός Fourier του σήματος $x(t) = \Lambda(2t - 3)$ όπου $\Lambda(t)$ είναι ο τριγωνικός παλμός και να γίνει η γραφική παράσταση του μετασχηματισμού Fourier σε συνάρτηση με τη συχνότητα.

ΘΕΜΑ 4 (1,5 μονάδα)

Δίνεται γραμμικό χρονικά αναλλοίωτο σύστημα του οποίου το διάγραμμα πόλων και μηδενικών είναι αυτό του Σχήματος 1. Αν $H(s)|_{s=0} = 1$, να υπολογιστεί η κρουστική απόκριση του συστήματος.



Σχήμα 1 Το διάγραμμα πόλων μηδενικών στο Θέμα 4.

ΘΕΜΑ 5 (1,5 μονάδες)

Δίνεται το σύστημα με απόκριση συχνότητας $H(\omega) = j\omega$, το οποίο ευρίσκεται σε ηρεμία. Στην είσοδο του συστήματος εφαρμόζεται το σήμα $x(t) = A\Pi\left(\frac{t}{2t_0}\right)$, όπου $\Pi(t)$ η συνάρτηση ορθογώνιου παλμού, A και t_0 είναι σταθερές ποσότητες.

1. Να εξεταστεί αν το σύστημα είναι γραμμικό.
2. Να βρεθεί ο μετασχηματισμός Fourier του σήματος εξόδου $y(t)$.
3. Να γίνει η γραφική παράσταση του σήματος εξόδου $y(t)$ σε συνάρτηση με το χρόνο σε βαθμολογημένους άξονες.

ΘΕΜΑ 6 (1,5 μονάδα)

Δίνεται το σήμα

$$x(t) = \frac{\sin(\pi t)}{2\pi t}$$

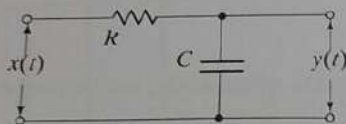
Να βρεθεί ο μετασχηματισμός Fourier του σήματος

$$y(t) = 5x^2(t) \cos(10\pi t)$$

και να γίνει η γραφική παράσταση του μετασχηματισμού Fourier σε συνάρτηση με την κυκλική συχνότητα.

ΘΕΜΑ 7 (1,5 μονάδα)

Δίνεται το σύστημα του Σχήματος 2.



Σχήμα 2 Το κύκλωμα στο Θέμα 7.

Αν το σήμα εισόδου του συστήματος εφαρμόζεται το σήμα $x_0(t) = e^t$, το σήμα εξόδου του συστήματος είναι $y_0(t) = \frac{5}{2} - 3e^{2t}$.
Στην είσοδο του συστήματος εφαρμόζεται το σήμα τάσης (διαφορά δυναμικού) $x(t) = 5u(t)$ και το σήμα τάσης εξόδου του συστήματος είναι

$$y(t) = (5 - 3e^{2t})u(t)$$

1. Να βρεθεί η σταθερά χρόνου του συστήματος.
2. Να γίνουν οι γραφικές παραστάσεις των σημάτων εισόδου $x(t)$ και εξόδου $y(t)$ σε συνάρτηση με το χρόνο.
3. Να εξεταστεί αν ο πυκνωτής είναι αρχικά φορτισμένος και αν η απάντησή σας είναι θετική να προσδιοριστεί η αρχική τάση στα άκρα του.